ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Дан остроугольный треугольник ABC. На продолжениях его высот BB_1 и CC_1 за точки B_1 и C_1 выбраны соответственно точки P и Q такие, что угол PAQ — прямой. Пусть AF — высота треугольника APQ. Докажите, что угол BFC — прямой.

(*А. Полянский*)

10.6. Точки B_1 и C_1 лежат на окружности, построенной на BC как на диаметре. Для решения достаточно доказать, что F также лежит на этой окружности, то есть достаточно доказать, что четырёхугольник CB_1FC_1 — вписанный.

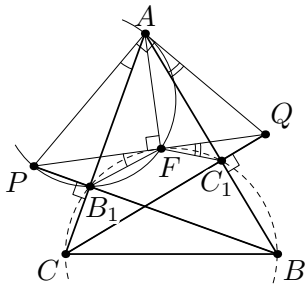


Рис. 5

Так как $\angle AB_1P = \angle AFP = 90^\circ$, то точки B_1 и F лежат на окружности, построенной на AP как на диаметре. Поэтому $\angle PFB_1 = \angle PAB_1$. Аналогично $\angle QFC_1 = \angle QAC_1$. Имеем $\angle B_1FC_1 = 180^\circ - \angle PFB_1 - \angle QFC_1 = 180^\circ - \angle PAB_1 - \angle QAC_1 = 180^\circ - (\angle PAQ - \angle B_1AC_1) = 90^\circ + \angle B_1AC_1 = 90^\circ + (90^\circ - \angle ACC_1) = 180^\circ - \angle B_1CC_1$. Таким образом, четырёхугольник CB_1FC_1 — вписанный.